



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第一章 概率论的基本概念

孙磊磊

2024年9月9日



提纲

- 1 随机试验与随机事件
- 2 概率的定义及其性质
- 3 古典概型与几何概型
- 4 条件概率与贝叶斯公式
- 5 事件的独立性



例1：给出一组随机试验及相应的样本空间

E_1 : 抛一枚硬币, 观察正面 H 、反面 T 出现的情况

$$S_1 = \{H, T\}$$

E_4 : 投一颗骰子, 观察出现的点数

$$S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

特点: 1) 样本空间只包含有限个元素
2) 每个基本事件等可能性发生



定义 设 E 是一随机试验，它具有下列特点：

- 基本事件的个数有限 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$
- 每个基本事件发生的可能性大小相同

$$P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n)$$

则称 E 为 **古典概型**



例题 E_4 : 投一颗骰子, 观察出现的点数

$$S_4 = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\} \quad P(e_i) = \frac{1}{6}$$

则事件 A , 出现奇数点的概率为: $\frac{3}{6}$

即: 等可能/古典概型中概率的计算:

$$P(A) = \sum_{e_i \in A} P(e_i) = \frac{k}{n}$$

其中, k 为事件 A 包含的基本元素数量
 n 为基本事件的总数



古典概型的性质

古典概率的基本性质：

- 非负性： $P(A) \geq 0, \forall A \subset S$
- 规范性： $P(S) = 1$
- 可列可加性： $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

其中， $A_1, A_2, \dots$ 是两两互斥事件

推导性质：

- 互补性： $P(A) + P(\bar{A}) = 1$



例1 从1至9这九个号码中，随机取4个号码
求：数码之和为奇数的概率

解： 1奇数+3偶数， 3奇数+1偶数

因此，

$$P(A) = \frac{C_5^1 C_4^3 + C_5^3 C_4^1}{C_9^4}$$



例2 盒内装有5个红球，3个白球。从中任取两个，求：（1）取到两个红球的概率；（2）取到两个相同颜色球的概率。

解： 设 A 为 “取到两个红球的概率”

设 B 为 “取到两个相同颜色球的概率”

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{10}{28}$$



解： 设 A 为 “取到两个红球的概率”

设 B 为 “取到两个相同颜色球的概率”

$$P(B) = \frac{C_5^2 + C_3^2}{C_8^2} = \frac{13}{28}$$

设 C 为 “取到两个白球的概率”

可知, $B = A \cup C, A \cap C = \emptyset$

因此, $P(B) = P(A \cup C) = P(A) + P(C)$

$$= \frac{10}{28} + \frac{3}{28} = \frac{13}{28}$$



例3 某校一年级新生共1000人，设每人的生日是一年中的任何一天的可能性相同，问至少有一人的生日是元旦这一天的概率是多少？

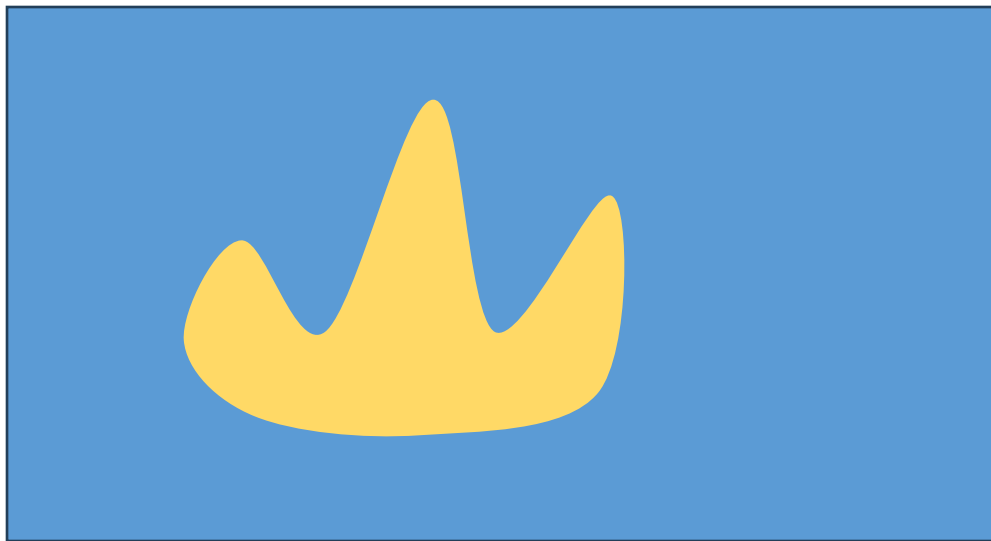
解： 设事件 A 为 “至少有一人生日是元旦”
则 $\bar{A}$ 为 “没有任何一人生日是元旦”

$$P(\bar{A}) = \frac{364^{1000}}{365^{1000}} = 0.064346$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0.064 = 0.936$$



问题 蓝色区域的面积刚好是1平方米，求黄色区域的面积？



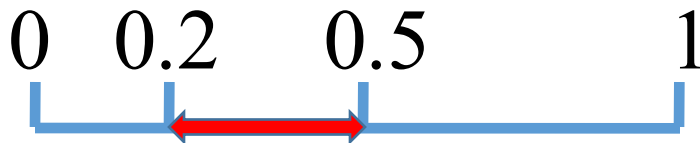
对不同颜色
计算比例，
形成表征，
城市功能区
分类？

作业：设计计算方法，并实现

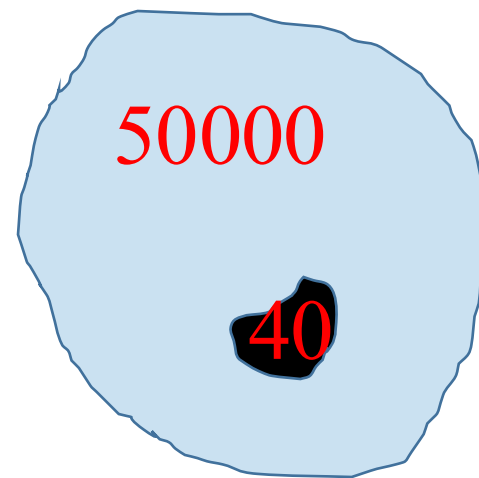


几何概型

例4 在区间 $[0,1]$ 上投针，则针落在 $[0.2, 0.5]$ 的概率是多大？



例5 如果在一个50000平方公里的海域里有表面积达40平方公里的大陆架贮藏着石油，假如在这海域里随意选定一点钻探，问钻到石油的概率是多少？





几何概型的定义

几何概型： 设样本空间是一个有限区域 S ，如线段，平面有界区域，空间有界区域等，做随机试验：向区域 S 内投一质点 M ，若质点 M 落入 S 的子区域 A 中的概率与区域 A 的度量成正比，而与 A 的位置和形状无关，则称此试验为几何型随机试验，简称**几何概型**。

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(S)}$$



几何概型的性质：

- 非负性： $\forall A \subset S, P(A) \geq 0$
- 规范性： $P(S) = 1$
- 有限可加性： $P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为两两互斥事件。

- 可列可加性： $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

其中 $A_1, A_2, \dots$ 为两两互斥事件。



迟到者的约会

例6 两人约定于8时至9时在某地会面。先到者等候20分钟，过时就离去，试求两人能见面的概率是多少？

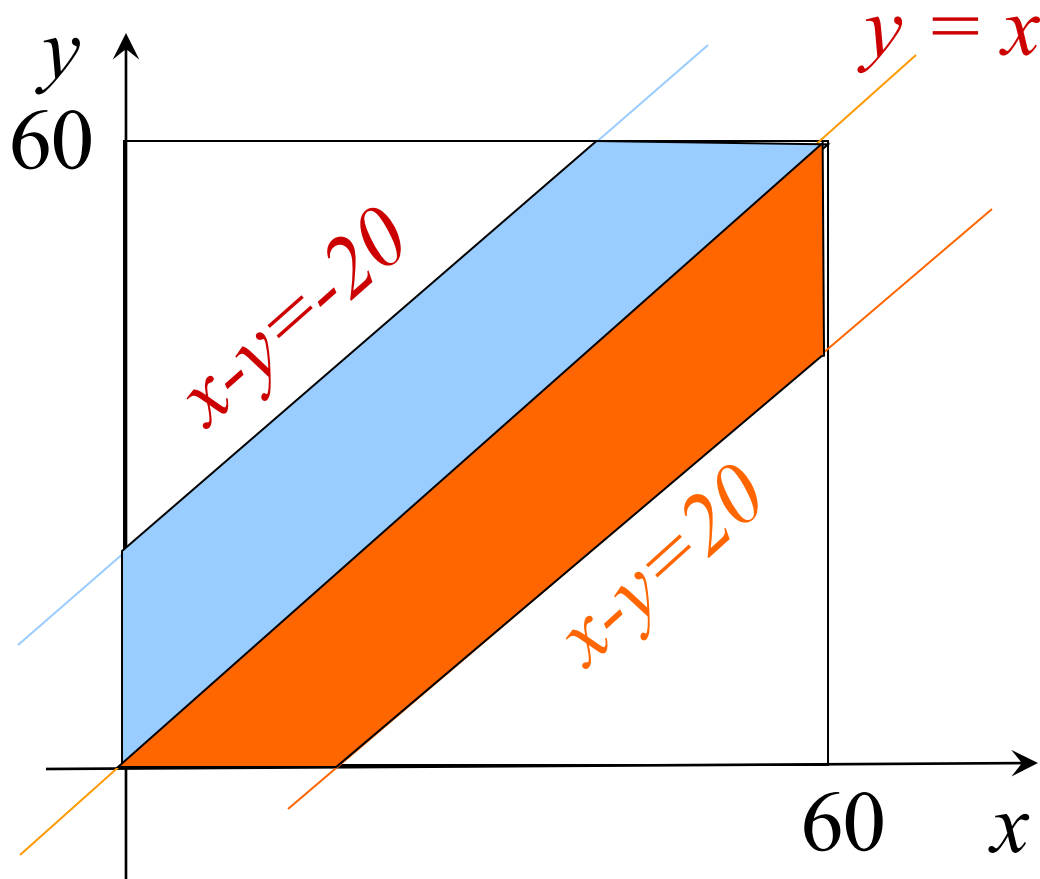
解： 设两人到达的时间分别为8时 x 分和8时 y 分，

$$0 \leq x < 60$$

$$0 \leq y < 60$$

相遇条件

$$-20 < x - y < 20$$





迟到者的约会

$$\Omega = \{(x, y) \mid 0 \leq x < 60, 0 \leq y < 60\}$$

$$A = \{(x, y) \mid (x, y) \in \Omega,$$

$$0 \leq y - x \leq 20, 0 \leq x - y \leq 20\}$$

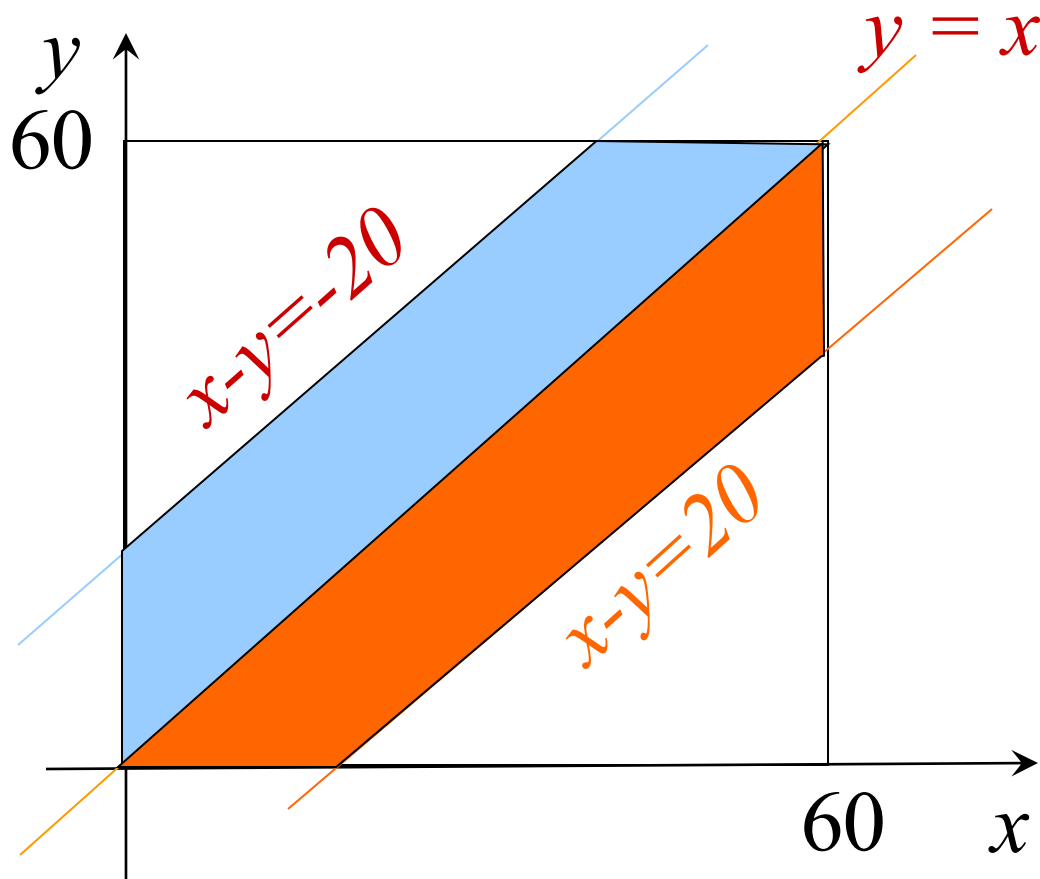
$$S_{\Omega} = 60^2$$

$$S_{\bar{A}} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \times 40^2 \right)$$

$$P(A) = 1 - \frac{S_{\bar{A}}}{S_{\Omega}}$$

$$= 1 - \frac{60^2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \times 40^2 \right)}{60^2}$$

$$= \frac{5}{9}$$





生日相同

例7： 班级有 n 个人，至少两人生日相同的概率？

解： 所有人生日均不相同的概率

$$p_1 = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$

至少两人生日相同的概率为

$$p = 1 - p_1$$

n	20	23	30	40	50	64	100
p	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.997	0.9999997



抽奖时的礼让

例8：袋中有 a 只白球， b 只红球， k 个人依此在袋中取一只球，求第 i 个人取到白球的概率，分有放回抽样和不放回抽样两种情况讨论

解： 1) 有放回抽样，第 i 个人取到白球的概率

$$p_1 = \frac{a}{a + b}$$



抽奖时的礼让

例8：袋中有 a 只白球， b 只红球， k 个人依此在袋中取一只球，求第 i 个人取到白球的概率，分有放回抽样和不放回抽样两种情况讨论

解： 2) 不放回抽样，从 $(a + b)$ 个球中取 k 只，基本事件的数量为：

$$(a + b)(a + b - 1) \cdots (a + b - k + 1) = A_{a+b}^k$$

符合条件的基本事件数量：第 i 个人取到白球，取法有 a 种，其他人从 $(a + b - 1)$ 个球中取 $(k - 1)$ 只

$$a \cdot (a - 1 + b) \cdots [a - 1 + b - (k - 1) + 1] = a \cdot A_{a+b-1}^{k-1}$$

$$\text{因此, } p_2 = \frac{a \cdot A_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^k} = \frac{a}{a+b}$$

买彩票，不需要抢



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

